

UD8.Activitat 1- Centralització de fitxers i Impressores.Gestión de permisos. Compartir recursos.Cuotas en Linux.
Actividad seguir el enlace y hacer los puntos que contiene cada apartado.

30 - Compartició de recursos i seguretat en els sistemes en xarxa (teoria)

Compartir arxius i carpetes amb NFS

<https://sergi-coll.gitbook.io/sox/uf3.-comparticio-de-recursos-i-seguretat/uf3-compartir-recursos-linux/uf3-compartir-arxius-linux-nfs>

36 - Gestió dels permisos en carpetes i arxius locals

Esconder archivos y carpetas

Para esconder un archivo o carpeta solamente hace falta añadir un punto delante del nombre.

```
usuari@usxxx:~$ ls -l
-rw-rw-r-- 1 usuari usuari 5 ene 25 12:22 arxiu.txt
-rw-rw-r-- 1 usuari usuari 9 nov  5 18:01 document
usuari@usxxx:~$ mv arxiu.txt .arxiu.txt
usuari@usxxx:~$ ls -l
-rw-rw-r-- 1 usuari usuari 9 nov  5 18:01 document
```

Aunque un archivo o carpeta esté escondida, se puede ver añadiendo el parametro **-a** al comando **ls** y se puede acceder igualmente (editar o ver el contenido) incluyendo el punto del nombre:

```
usuari@usxxx:~$ ls -al
-rw-rw-r-- 1 usuari usuari 5 ene 25 12:22 .arxiu.txt
-rw-rw-r-- 1 usuari usuari 9 nov  5 18:01 document
usuari@usxxx:~$ cat .arxiu.txt
Hola
```

Propietario y grupo de propietarios

En linux, cada carpeta y archivo pertenece a un usuario y a un grupo de usuarios.
Con el comando **ls -l** se puede visualizar cual es el propietario y el grupo de propietarios.

```
ppadilla@usxxx:~$ ls -l
drwx----- 2 ppadilla profes 4096 feb  7 10:01 PDF
-rw-rw-r-- 1 ppadilla profes  116 jul 17  2018 Plantilla.ldif
```

En el ejemplo anterior, el propietario y el grupo de propietarios, tanto de la carpeta **pdf** del archivo **plantilla.ldif**, son **ppadilla** y **profes**.

Cambiar el propietario y/o el grupo de propietarios de un archivo

Puede ser necesario utilizar 'sudo' si no se disponen de los permisos adecuados

Los comandos **chown** y **chgrp** permiten cambiar el propietario y/o el grupo de propietarios:

chown [nuevo propietario] archivo

chown [nuevo propietario] : [nuevo grupo] archivo

chgrp [nuevo grupo] archivo

Permisos básicos

Los permisos basicos que puede tener un usuario cuando accede a un archivo o carpeta son **r,w,x**

Permisos	Archivos (files)	Carpetas (folders)
Lectura (r)	Permite ver el contenido del archivo.	Permite ver el contenido de la carpeta (hacer un listado de los archivos que contiene)
Escritura (w)	Permite modificar el contenido del archivo	Permite modificar el contenido de la carpeta (crear, borrar y renombrar archivos)
Ejecución (x) Exploración(x)	Solamente se aplica a programas y scripts Permite que se ejecuten	Permite acceder a la carpeta y subcarpetas (utilizar el comando cd)

En una carpeta, lo más normal es que los permisos **r** y **x** lo sean todos dos o ninguno. Excepcionalmente podría tener solamente el permiso **x**, esto implica poder entrar en la carpeta pero no ver su contenido.

Permisos del propietario, grupo de propietarios y otros usuarios

Cada archivo y carpeta tiene permisos para los siguientes tipos de usuarios:

- Permisos para el propietario (**u**ser).
- Permisos para el grupo de propietarios (**g**roup).
- Permisos para el resto de usuarios (**o**thers).

Las combinaciones de permisos más habituales por defecto son:

- En una carpeta: **rw**x **r-x** **r-x**.
- En un programa o *script*: **rw**x **r-x** **r-x**.
- En un archivo de datos: **rw-** **rw-** **r--**.
- En un archivo de datos protegido (por ejemplo, **/etc/shadow**): **rw-** **r--** **---**.

Con el comando **ls -l** se pueden ver los permisos.

```
ppadilla@usxxx:~$ ls -l
drwx----- 2 ppadilla profes 4096 feb  7 10:01 PDF
-rw-rw-r-- 1 ppadilla profes 116 jul 17 2018 Plantilla.ldif
```

Cambiar los permisos de un archivo

Ejemplo del comando **chmod** para cambiar los permisos:

```
chmod ug+rw archivo
```

- **ug** indica que se quiere cambiar los permisos del propietario (**u**) y del grupo de propietarios (**g**).
Otros valores posibles son: Otros usuarios (**o**); Todos los usuarios (**a**).
- **+** indica que se quieren añadir los siguientes permisos.
Otros símbolos posibles son: quitar los siguientes permisos (**-**); Asignar los siguientes permisos (**=**).
- **rw** son los permisos que se quieren modificar: lectura y escritura.
También se puede poner el permiso de ejecución/navegación (**x**).

Cambiar los permisos de un archivo utilizando números:

```
chmod 777 arxiu
```

El comando anterior asigna todos los permisos a todos los usuarios. Es equivalente a

```
chmod a=rwx archivo o también a chmod u=rwx,g=rwx,o=rwx archivo.
```

- Cada dígito equivale a los permisos del propietario, grupo de propietarios y otros usuarios respectivamente.

Se obtiene sumando los permisos que se quieren asignar (cada permiso tiene un valor diferente):

- Lectura (**r**): **4**.
- Escritura (**w**): **2**.
- Ejecución / Navegación (**x**): **1**.

Configurar los permisos por defecto cuando se creen archivos o carpetas

Comando "umask"

Muestra los permisos que NO se asignan por defecto a los nuevos archivos y carpetas:

```
usuari@usxxx:~$ umask
0002
```

El valor **002** (descartando el primer **0**) indica que NO se asignara el permiso de escritura a **otros usuarios** (se asignará **r--** para los archivos y **r-x** para las carpetas).

El **propietario** y el **grupo de propietarios**, en cambio, tendran todos los permisos (**rw-** para archivos y **rwX** para las carpetas).

Canviar "umask" de forma permanent

L'efecte de la comanda **umask** és temporal (només dura fins que es tanca la sessió de l'usuari que l'ha executat).

Per fer que sigui permanent cal editar l'arxiu **/etc/login.defs** i canviar els següents paràmetres:

UMASK	022
USERGROUPS_ENAB	no

Després només cal tancar la sessió i comprovar la nova màscara i els permisos que s'assignen per defecte.

En un entorn d'alta seguretat pot ser interessant posar la màscara **027** (els **altres usuaris** no tindran cap permís) o fins i tot **077** (ni el **grup d'usuaris** ni els **altres usuaris** tindran cap permís, només el propietari els tindrà tots).

Permisos especiales de carpetas y archivos

Bits, SUID, SGID y StickyBit

Además de los permisos básicos de lectura, escritura y ejecución/navegación del propietario, grupo de propietarios y otros usuarios (**rwX rwX rwX** o **777**), existe un cuarto grupo de permisos especiales.

Por defecto, estos permisos no están activados; por esto la representación real de los permisos básicos tendría que ser **0777**.

El valor de cada permiso especial es el siguiente:

- **SUID** (s): 4.
- **SGID** (s): 2.
- **Sticky bit** (t): 1.

Si estuvieran activados todos los permisos, la representación en octal sería **7777**.

La representación con letras quedaría de la siguiente forma: **rws rws rwt** (se sustituyen las **x** por **s**, **s** o **t**).

Si al hacer un listado detallado aparecen en mayúsculas (**rwS rwS rwT**), indicaría que faltan los permisos de ejecución/navegación.

Buscar archivos y carpetas que tengan permisos especiales

Buscar archivos con el permisos SUID actividad (sin el parametra **-ls**, no mostraria los permisos y otros detalles:

```
sudo find / -type f -perm -4000 -ls
```

Buscar **carpetas** con el permiso **SGID** y el **Sticky** bit actividades (los dos actividades):

```
sudo find / -type d -perm -3000
```

Buscar carpetas con el permiso SGID o el Sticky bit actividades (solamente uno de ellos o los dos):

```
sudo find / -type d -perm /3000
```

Bit SUID

En archivos ejecutables

Hace que el programa se ejecute con los permisos del propietario.

Es útil cuando necesitamos que un usuario cualquiera pueda ejecutar un programa que requiera permisos de superusuario para realizar determinadas acciones.

Normalmente, el propietario de este tipo de programas es el root. Esto permitirá que aun cuando los ejecute un usuario normal, pueda realizar acciones que requieran privilegios.

Ejemplo

El comando (Programa) **passwd**

Se ha de poder modificar el archivo **/etc/shadow** cuando un usuario quiere cambiar su contraseña, pero este archivo solamente lo puede modificar el root.

Por tanto, el programa **passwd** tendrá el bit SUID activado:

```
usuari@usxxx:~$ ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 54256 mar 29 2016 /usr/bin/passwd
```

En carpetas

No tiene ningún efecto.

Activar y desactivar el bit SUID

```
chmod u+s arxiu
```

```
chmod u-s arxiu
```

Bit SGID

En archivos ejecutables

Es similar al bit SUID: el programa se ejecutará con los permisos del grupo de propietarios, No se suele utilizar.

En carpetas

Hace que todos los archivos y carpetas creadas dentro de una carpeta con estos permisos pertenezcan al grupo de propietarios de esta carpeta.

Es útil cuando se quiere que los archivos y carpetas dentro de una carpeta puedan ser modificados por todos los usuarios de un grupo.

La máscara (**umask**) tendría que ser **002** para hacer que los archivos y carpetas se crean con permiso de escritura para el grupo de propietarios.

El **root** siempre tiene la máscara **022**.

Activar y desactivar el bit SGID

```
chmod g+s arxiu
```

```
chmod g-s arxiu
```

Bit StickyBit

En archivos ejecutables

Actualmente ha quedado obsoleto.

En carpetas

Hace que solamente el root o el propietario de un archivo o carpeta que se encuentra dentro de una carpeta con este permiso puede borrar o renombrar el archivo o carpeta.

De otra manera, aunque un usuario tenga permiso para eliminar los archivos de una carpeta, si esta tiene el sticky bit activado, solamente los podrá borrar si son suyos.

Activar y desactivar el Sticky bit

```
chmod +t arxiu
```

```
chmod -t arxiu
```

[37 - Compartició de carpetes en Linux](#)

Compartir arxius i carpetes amb NFS

<https://sergi-coll.gitbook.io/sox/uf3.-comparticio-de-recursos-i-seguretat/uf3-compartir-recursos-linux/uf3-compartir-arxius-linux-nfs>

[38 - Compartició d'impressores en Linux](#)

Compartir impressores amb CUPS

<https://sergi-coll.gitbook.io/sox/uf3.-comparticio-de-recursos-i-seguretat/uf3-compartir-recursos-linux/uf3-compartir-impressores-cups>

Instalación del servicio cups:

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...  
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda  
santiago@ussgs:~$ sudo apt install cups
```

Archivos de registro de cups:

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...  
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda  
santiago@ussgs:/var/log/cups$ ls  
access_log  
santiago@ussgs:/var/log/cups$
```

Configuración de cups para autorizar la administración remota:

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...  
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda  
santiago@ussgs:/var/log/cups$ sudo cupsctl --remote-admin --remote-any --share-printers
```

Archivo de configuración local de cups:

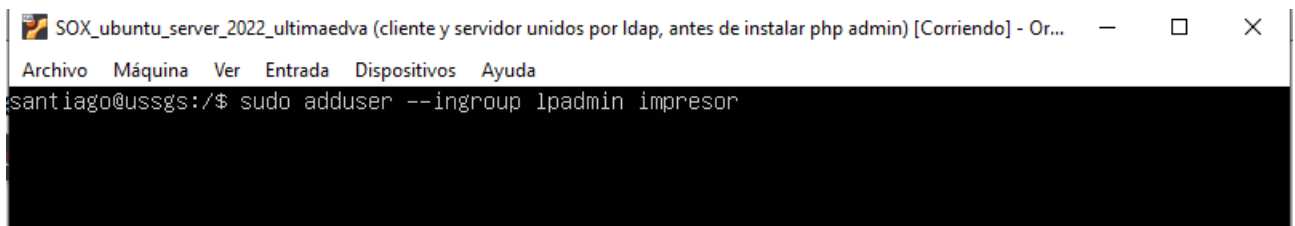
```
GNU nano 6.2 /etc/cups/cupsd.conf  
LogLevel warn  
PageLogFormat  
MaxLogSize 0  
ErrorPolicy retry-job  
# Allow remote access  
Port 631  
Listen /run/cups/cups.sock  
# Share local printers on the local network.  
Browsing On  
BrowseLocalProtocols dnssd  
DefaultAuthType Basic  
WebInterface Yes  
IdleExitTimeout 60  
<Location />  
# Allow shared printing and remote administration...  
Order allow,deny  
Allow all  
</Location>  
<Location /admin>  
# Allow remote administration...  
Order allow,deny  
Allow all  
</Location>  
<Location /admin/conf>
```

Gestion de cups en remoto:

(172.30.6.40:631)



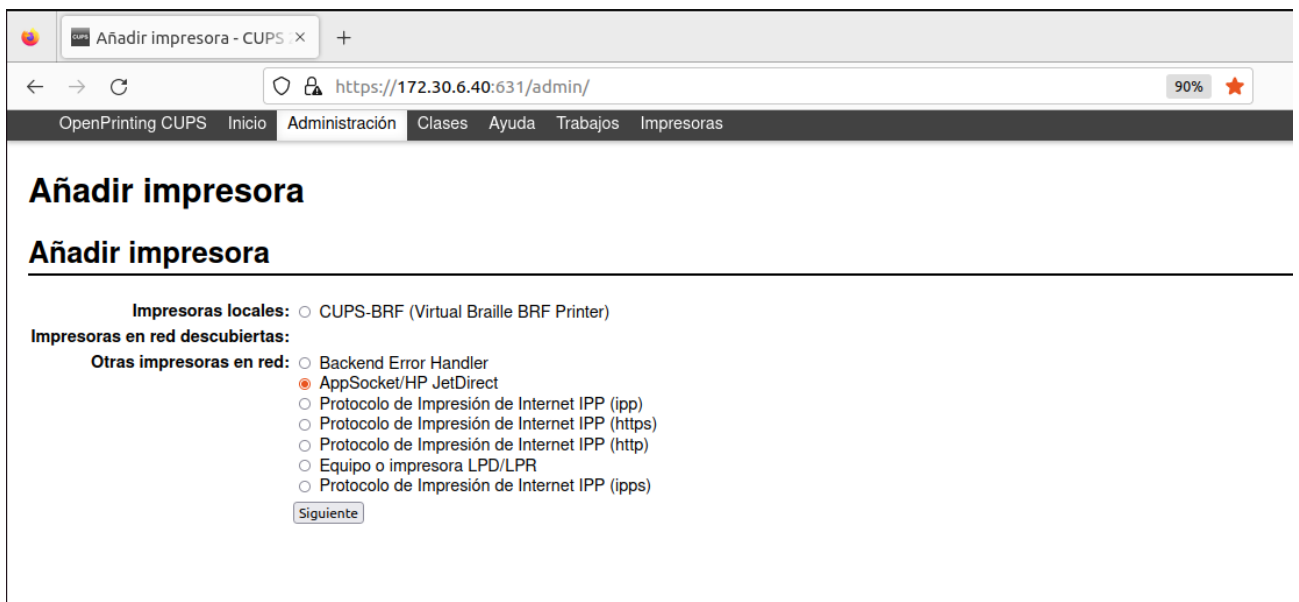
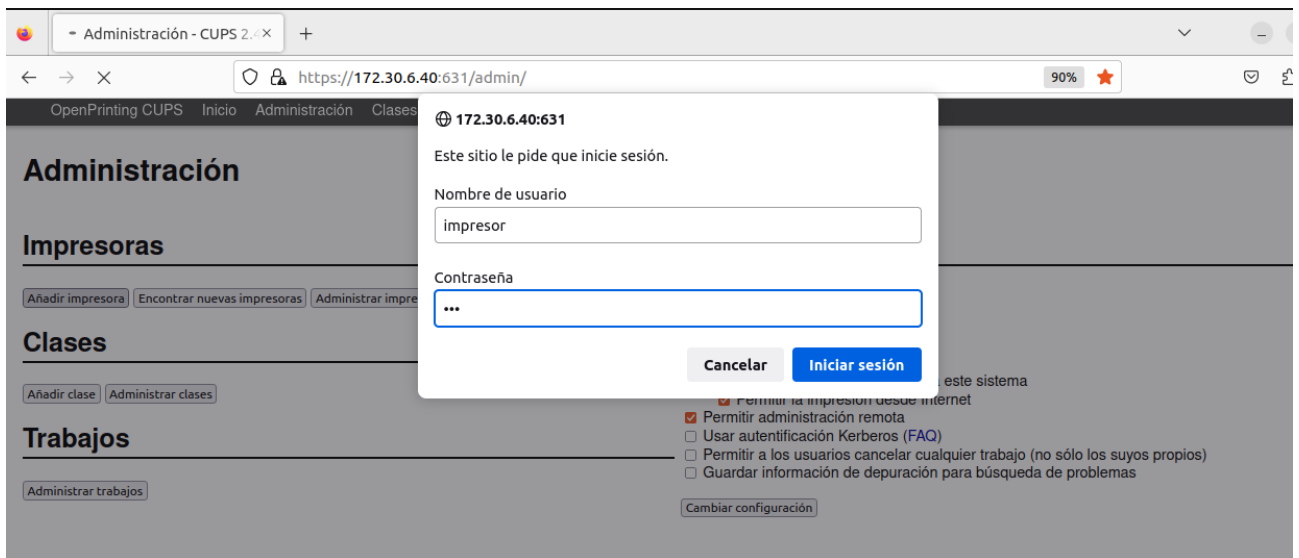
Añadir usuario al grupo ldapmin:



name : impresor pw: 123

Añadir una impresora en Cups:





Entramos en el modo administración, tras introducir el user y el password administrador de impresión.

OpenPrinting CUPS Inicio Administración Clases Ayuda Trabajos Impresoras

Añadir impresora

Añadir impresora

Conexión:

Ejemplos:

```

http://nombre_ordenador:631/ipp/
http://nombre_ordenador:631/ipp/puerto1

ipp://nombre_ordenador/ipp/
ipp://nombre_ordenador/ipp/puerto1

lpd://nombre_ordenador/cola

socket://nombre_ordenador
socket://nombre_ordenador:9100

```

Vea "[Impresoras en red](#)" para escoger el URI adecuado a usar con su impresora.

OpenPrinting CUPS Inicio Administración Clases Ayuda Trabajos Impresoras

Añadir impresora

Añadir impresora

Nombre:
(Puede contener cualquier carácter imprimible excepto "/", "#", y espacio)

Descripción:
(Descripción fácilmente leíble tal como "HP LaserJet de doble cara")

Ubicación:
(Ubicación fácilmente leíble tal como "Lab 1")

Conexión:

Compartición: ☒ Compartir esta impresora

Introducimos la IP del servidor, así como el puerto que emplearemos en el CUPS, así como “compartir impresora”.

← → ↻ <https://172.30.6.40:631/admin> 90% ☆

OpenPrinting CUPS Inicio Administración Clases Ayuda Trabajos Impresoras

Añadir impresora

Añadir impresora

Nombre: impresora_01
Descripción: compartida
Ubicación: servidor
Conexión: socket://172.30.6.40:9100
Compartición: compartir esta impresora

Marca:

🔍 Añadir impresora - CUPS × +

← → ↻ <https://172.30.6.40:631/admin> 90% ☆

OpenPrinting CUPS Inicio Administración Clases Ayuda Trabajos Impresoras

Añadir impresora

Añadir impresora

Nombre: impresora_01
Descripción: compartida
Ubicación: servidor
Conexión: socket://172.30.6.40:9100
Compartición: compartir esta impresora

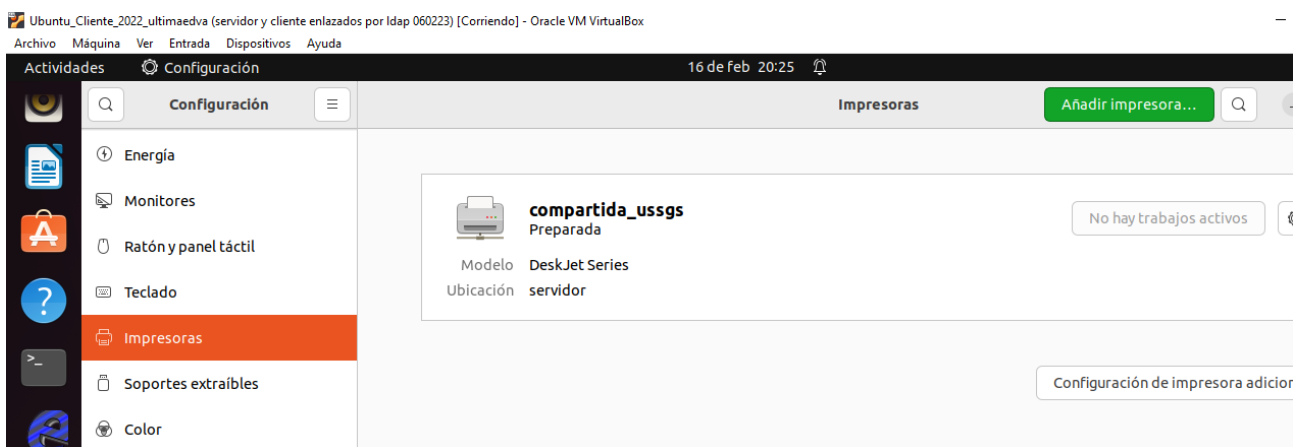
Marca: HP

Modelo:

O proporcione un archivo PPD: No se ha seleccionado ningún archivo.

CUPS y el logo de CUPS son marcas registradas de Apple Inc. Derechos de autor © 2007-2019 Apple Inc. Todos los derechos reservados.

Definimos los datos de la impresora (la marca y el modelo)



La impresora ya está disponible para su uso, en compartido.

[39 - Quotes en Linux](#)

instalar y activar el servicio de cuotas

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/$ sudo apt install quota quotatool
```

ver las particiones disponibles:

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            198M  2,6M  196M   2% /run
/dev/sda4        9,7G  7,0G  2,2G  77% /
tmpfs            989M    0  989M   0% /dev/shm
tmpfs            5,0M    0   5,0M   0% /run/lock
/dev/sda3        5,9G  27M  5,5G   1% /home
/dev/sda2        3,9G  24K  3,7G   1% /swap
tmpfs            198M  4,0K  198M   1% /run/user/1000
santiago@ussgs:/$
```

modificación del FSTAB:

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda4 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/deb287c9-a5b4-4b27-9414-4b2edb31170d / ext4 defaults 0 1
# /swap was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/1d7dfb9a-8e70-4b0c-bab3-9b62ab906e44 /swap ext4 defaults 0 1
# /home was on /dev/sda3 during curtin installation
user,grpquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0 0 1
/swap.img none swap sw 0 0
```

Comprobación de la partición en la que están montadas las cuotas:

```
santiago@ussgs:/etc$ sudo mount -o remount /dev/sda3
santiago@ussgs:/etc$ _
```

Creación de los archivos para guardar la información de las cuotas:

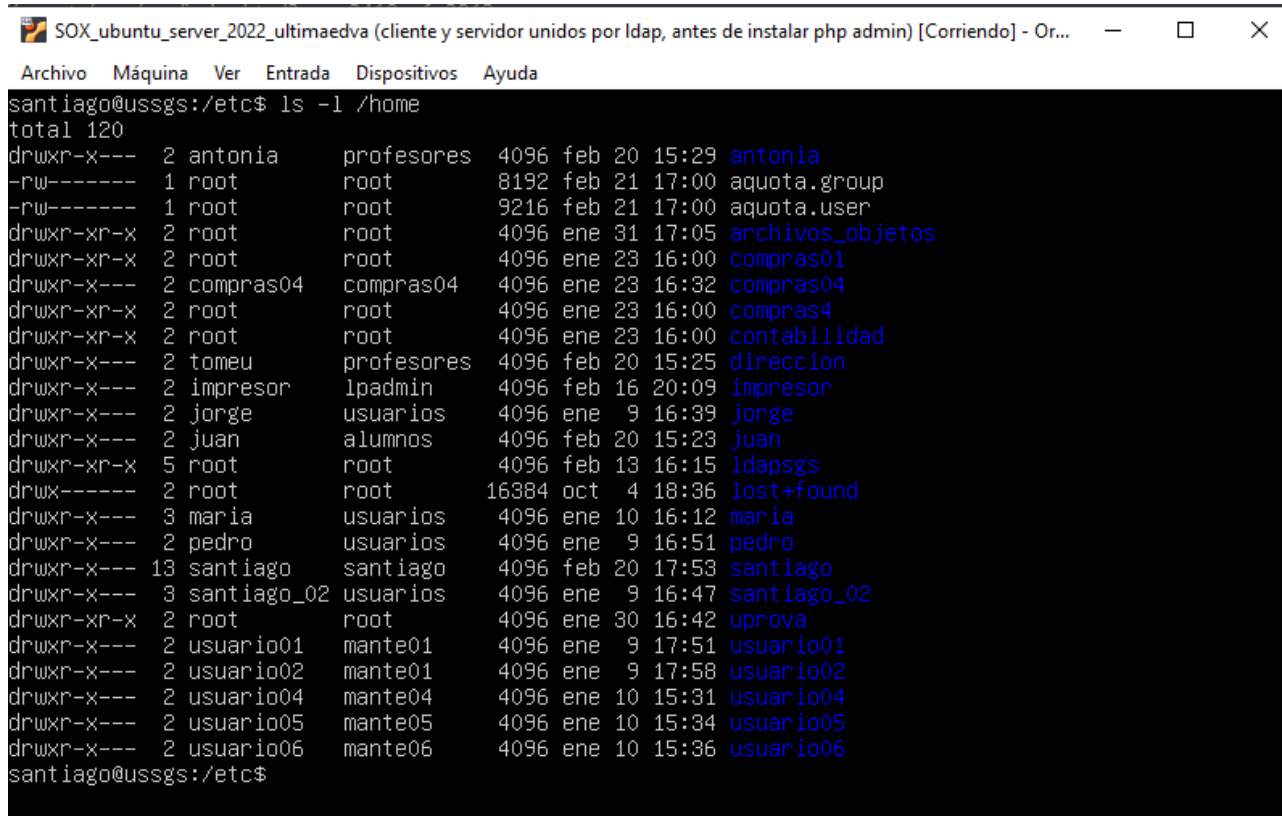
```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
santiago@ussgs:/etc$ sudo quotacheck -cugm /dev/sda3  
santiago@ussgs:/etc$
```

Reinicio del servicio de cuotas y activarlas:

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
santiago@ussgs:/etc$ sudo quotaon /dev/sda3  
santiago@ussgs:/etc$ _
```

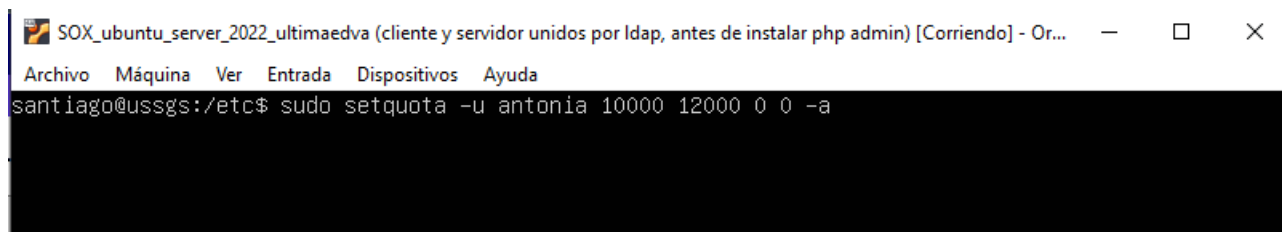
Comprobación del servicio de cuotas:

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
santiago@ussgs:/etc$ sudo systemctl status quota  
• quota.service - Initial Check File System Quotas  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/quota.service; disabled; vendor preset: enabled)  
   Active: active (exited) since Tue 2023-02-21 17:04:55 CET; 5s ago  
     Docs: man:quotacheck(8)  
  Process: 1979 ExecStart=/usr/share/quota/quota-initial-check.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)  
 Main PID: 1979 (code=exited, status=0/SUCCESS)  
    CPU: 14ms  
  
feb 21 17:04:55 ussgs systemd[1]: Starting Initial Check File System Quotas...  
feb 21 17:04:55 ussgs systemd[1]: Finished Initial Check File System Quotas.  
santiago@ussgs:/etc$ _
```



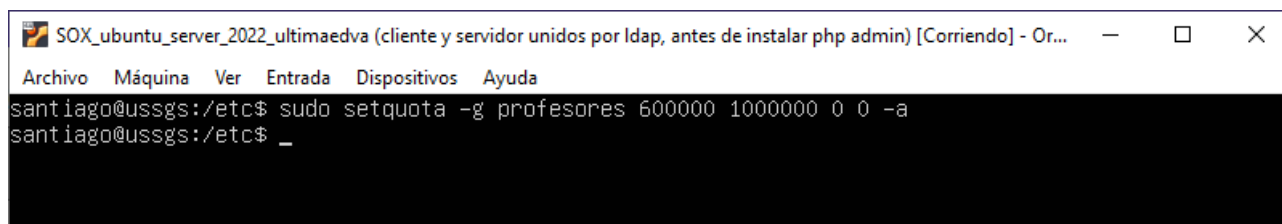
```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/etc$ ls -l /home
total 120
drwxr-x--- 2 antonia profesores 4096 feb 20 15:29 antonia
-rw----- 1 root root 8192 feb 21 17:00 aquota.group
-rw----- 1 root root 9216 feb 21 17:00 aquota.user
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 31 17:05 archivos_objetos
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 23 16:00 compras01
drwxr-x--- 2 compras04 compras04 4096 ene 23 16:32 compras04
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 23 16:00 compras4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 23 16:00 contabilidad
drwxr-x--- 2 tomeu profesores 4096 feb 20 15:25 direccion
drwxr-x--- 2 impresor lpadmin 4096 feb 16 20:09 impresor
drwxr-x--- 2 jorge usuarios 4096 ene 9 16:39 jorge
drwxr-x--- 2 juan alumnos 4096 feb 20 15:23 juan
drwxr-xr-x 5 root root 4096 feb 13 16:15 ldapsgs
drwx----- 2 root root 16384 oct 4 18:36 lost+found
drwxr-x--- 3 maria usuarios 4096 ene 10 16:12 maria
drwxr-x--- 2 pedro usuarios 4096 ene 9 16:51 pedro
drwxr-x--- 13 santiago santiago 4096 feb 20 17:53 santiago
drwxr-x--- 3 santiago_02 usuarios 4096 ene 9 16:47 santiago_02
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 30 16:42 uprova
drwxr-x--- 2 usuario01 mante01 4096 ene 9 17:51 usuario01
drwxr-x--- 2 usuario02 mante01 4096 ene 9 17:58 usuario02
drwxr-x--- 2 usuario04 mante04 4096 ene 10 15:31 usuario04
drwxr-x--- 2 usuario05 mante05 4096 ene 10 15:34 usuario05
drwxr-x--- 2 usuario06 mante06 4096 ene 10 15:36 usuario06
santiago@ussgs:/etc$
```

Establecer cuota de 10 MB y un límite de 12MB , sin limite de archivos:



```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/etc$ sudo setquota -u antonia 10000 12000 0 0 -a
```

Establecer cuota de 600MB y un límite de 1GB, sin limite de archivos en grupo “profesores”:



```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/etc$ sudo setquota -g profesores 600000 1000000 0 0 -a
santiago@ussgs:/etc$ _
```

Establecer tiempos de 'gracia' para exceder la cuota.

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
santiago@ussgs:/etc$ sudo setquota -t 6000 6000 tf -a  
santiago@ussgs:/etc$
```

Información de cuotas de usuarios y particiones:

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
santiago@ussgs:/etc$ sudo repquota -u -a  
*** Report for user quotas on device /dev/sda3  
Block grace time: 01:40; Inode grace time: 01:40  
-----  
User                used    Block limits      File limits  
                used    soft    hard    grace    used    soft    hard    grace  
-----  
root                --    172      0      0          22      0      0  
santiago            --    356      0      0          85      0      0  
maria               --    24       0      0           7      0      0  
jorge               --    16       0      0           4      0      0  
santiago_02         --    24       0      0           7      0      0  
pedro               --    16       0      0           4      0      0  
usuario01           --    16       0      0           4      0      0  
usuario02           --    16       0      0           4      0      0  
usuario04           --    16       0      0           4      0      0  
usuario05           --    16       0      0           4      0      0  
usuario06           --    16       0      0           4      0      0  
compras04           --    16       0      0           4      0      0  
impresor            --    16       0      0           4      0      0  
juan                --    16       0      0           4      0      0  
tomeu               --    16       0      0           4      0      0  
antonia             --    16    10000    12000         4      0      0  
#10001              --   12884      0      0          246      0      0  
#10002              --   13676      0      0          323      0      0
```

Información de cuotas en grupos:

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
santiago@ussgs:/etc$ sudo repquota -a -g  
*** Report for group quotas on device /dev/sda3  
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days  
-----  
Group              used    Block limits      File limits  
                used    soft    hard    grace    used    soft    hard    grace  
-----  
root                --    172      0      0          22      0      0  
santiago            --    356      0      0          85      0      0  
usuarios            --    80       0      0          22      0      0  
mante01             --    32       0      0           8      0      0  
mante05             --    16       0      0           4      0      0  
mante06             --    16       0      0           4      0      0  
mante04             --    16       0      0           4      0      0  
compras04           --    16       0      0           4      0      0  
lpadmin             --    16       0      0           4      0      0  
alumnos             --    16       0      0           4      0      0  
profesores          --    32    600000    1000000         8      0      0  
gprova              --   26560      0      0          569      0      0
```

[40 - Integració de sistemes. Samba](#)

La configuració de samba actual, difiere en parte a la contemplada en los apuntes referenciados. Actualmente, su configuración es más sencilla en algunos apartados.

Instalación del samba:

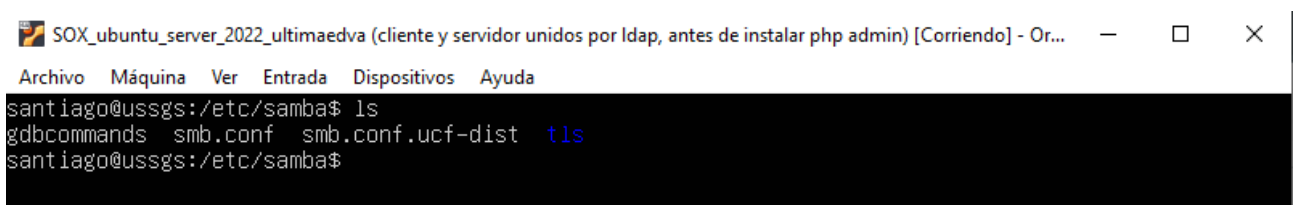
El módulo de samba, suele incluirse por default, en las instalaciones servidor de linux. Si este no fuera el caso, tras la actualización del repositorio, se suele emplear el siguiente comando:

```
sudo apt install samba
```

Paquetes attr i acl:

Las versiones actuales de Samba, ya incluyen estos paquetes, de modo que no es necesaria su instalación.

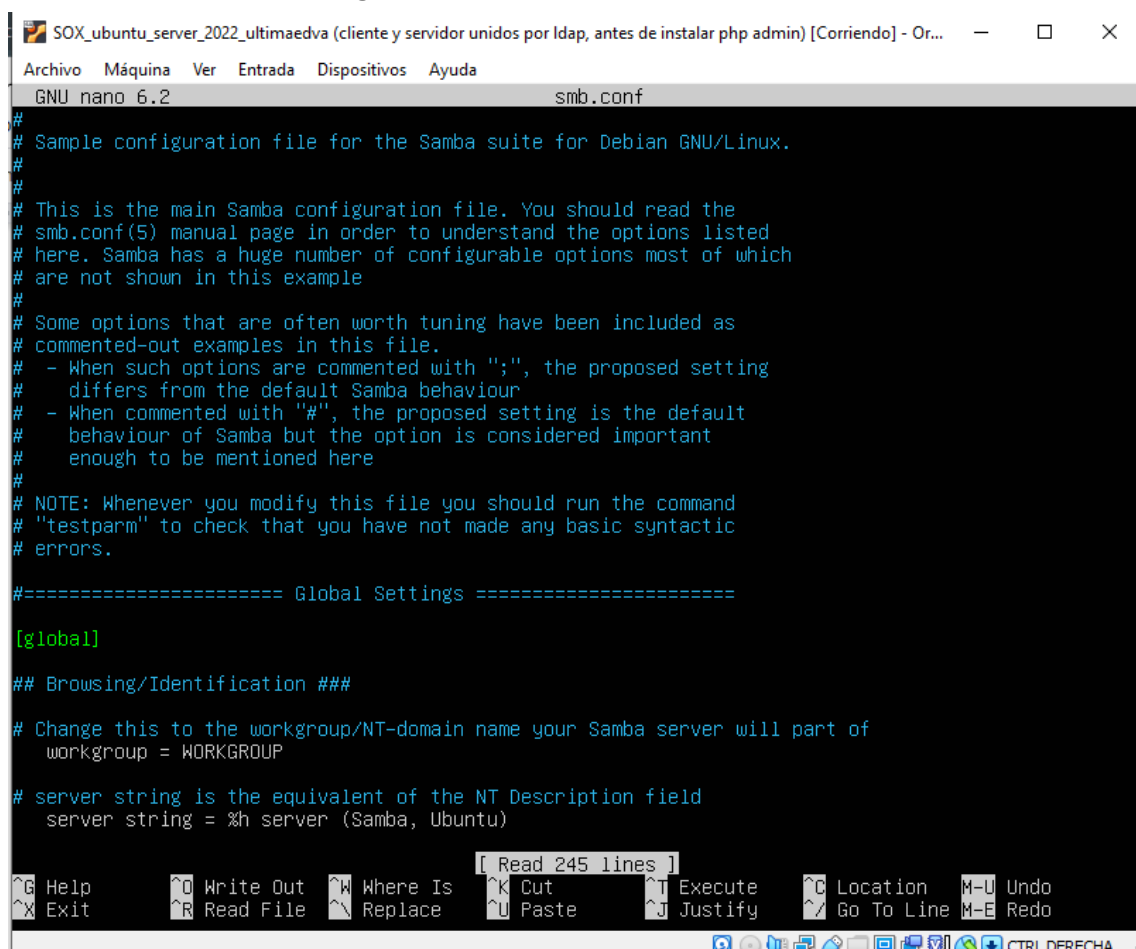
Archivos de configuración de samba:



```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
santiago@ussgs:/etc/samba$ ls  
gdbcommands  smb.conf  smb.conf.ucf-dist  tls  
santiago@ussgs:/etc/samba$
```

Los archivos de configuración de base (en samba) están ubicados en '/etc/samba'

Edición del archivo de configuración de samba:



```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
GNU nano 6.2  smb.conf  
#  
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.  
#  
#  
# This is the main Samba configuration file. You should read the  
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed  
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which  
# are not shown in this example  
#  
# Some options that are often worth tuning have been included as  
# commented-out examples in this file.  
# - When such options are commented with ";", the proposed setting  
#   differs from the default Samba behaviour  
# - When commented with "#", the proposed setting is the default  
#   behaviour of Samba but the option is considered important  
#   enough to be mentioned here  
#  
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command  
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic  
# errors.  
  
#===== Global Settings =====  
  
[global]  
  
## Browsing/Identification ###  
  
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of  
workgroup = WORKGROUP  
  
# server string is the equivalent of the NT Description field  
server string = %h server (Samba, Ubuntu)  
  
[ Read 245 lines ]  
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo  
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste       ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo  
CTRL DERECHA
```

```

GNU nano 6.2 smb.conf
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
; directory mask = 0700

[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700

# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
[publica_ubutu_server]
path = /home/santiago/publica
browseable = yes
read only = no

_
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo
^X Exit      ^R Read File ^N Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line M-E Redo
CTRL DERECHA

```

Creación de un recurso público en Samba:

La versión actual de samba, no acepta perseg el tipo de usuario “guest” de modo que es necesario dar de alta a un usuario en el propio samba para poder acceder a cualquiera de los recursos que se compartan mediante el mismo.

Definición del recurso compartido:

El primer paso a la hora de compartir un recurso en samba es conocer su ubicación en el sistema o [PWD].

El segundo paso es la comprobación y modificación (de ser necesario) de los permisos del recurso, mediante CHMOD. El modo “default” es el 755 (todos los permisos del propietario, y permisos de lectura y listado/ejecución el resto).

El tercer paso es la definición del tag del recurso. Esta etiqueta es lo que visualizará el usuario que acceda el recurso, y viene delimitada en el archivo de configuración mediante corchetes []

El cuarto paso es introducir su ruta o PWD, en el campo “path”.+

El quinto paso es definir el parámetro “browseable” como ‘YES’, de este modo los usuarios podrán ver el contenido del recurso en cualquier navegador de archivos o terminal.

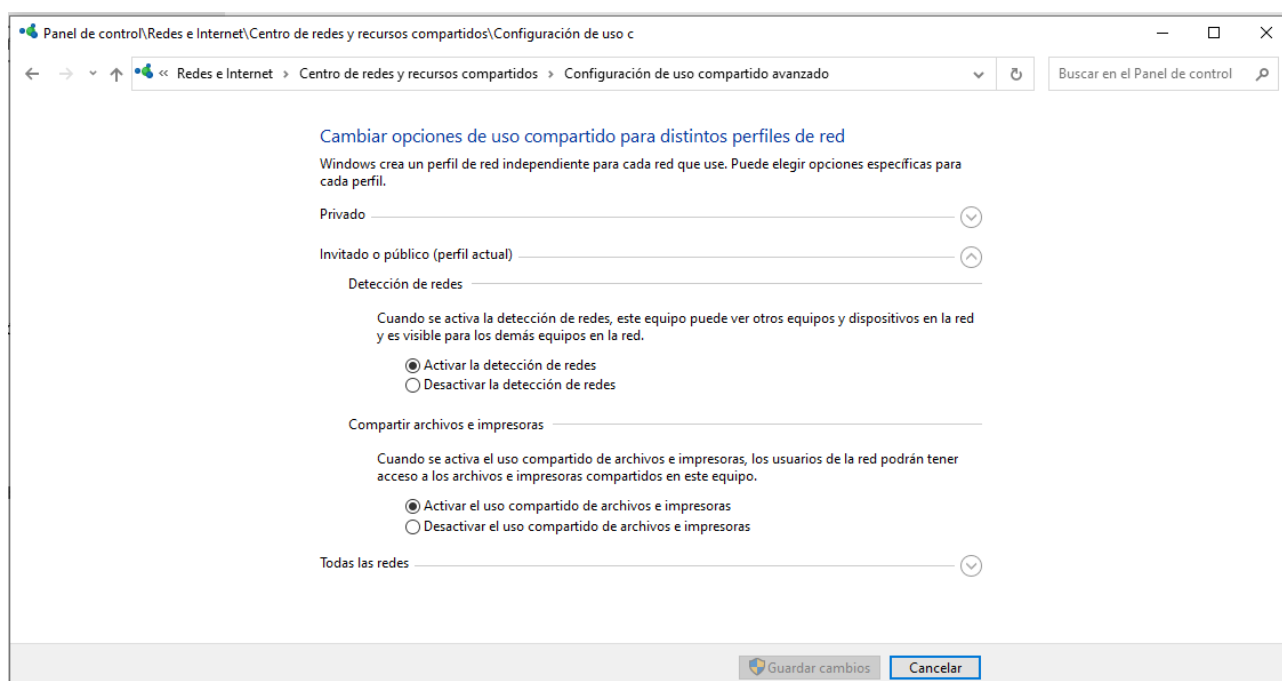
El sexto paso, es definir el parámetro “read only” como ‘NO’, así evitaremos mensajes de error si el usuario que accede al recurso desea introducir cualquier elemento en el folder o modificar alguno de ellos.

Tras todos estos pasos, los recursos compartidos, podrán ser localizados en cualquier navegador de archivos (en caso de emplear Windows) accediendo a los mismos mediante la IP de la máquina que alberga el servidor Samba. Únicamente se tiene que tener en cuenta que al tratarse de una conexión en red local (no internet) se tiene que emplear la doble barra \\ antes de la IP del servidor samba.

Error ‘Acceso no permitido’ en Windows

Este error puede ser debido a dos causas:

- 1 - El sistema Windows desde donde se trata de acceder al servidor Samba, no tiene activadas las opciones (en centro de redes y recursos compartidos) de compartir archivos e impresoras.



- 2- El usuario con el que quiere iniciar la conexión Samba, no está dado de alta en el servidor Samba. Para esto hay que seguir el siguiente punto...

Configuración de un usuario en Samba

[Versiones actuales]

Hasta hace unas pocas versiones, Samba no requería de la identificación ni el registro de los usuarios como elemento imprescindible a la hora de acceder a sus recursos. Actualmente solo son necesarios los siguientes pasos:

1 - El único requisito para este método es que el usuario al que se da acceso, esté previamente registrado en el servidor.

2- Introducir el siguiente comando:

sudo smbpasswd [nombre del usuario] -a

Una vez realizado este paso, el usuario ya puede acceder a los recursos samba, tanto mediante el terminal como mediante el navegador de archivos (en caso de estar en Windows.)

Daemon samba:

El daemon de samba es el siguiente (junto a las posibles interacciones):

reiniciar samba `sudo systemctl restart smbd`

ver estado samba `sudo systemctl status smbd`

Eliminar autorización de acceso de usuario a Samba:

Si necesitamos retirar el acceso a los recursos del samba a un usuario específico, tenemos que emplear el siguiente comando:

smbpasswd -x [usuario]

Importante:

Este comando elimina el acceso a los recursos Samba, pero no al sistema.

Ver los usuarios registrados / dados de alta en Samba:

Podemos visualizar los usuarios registrados en Samba mediante el siguiente comando:

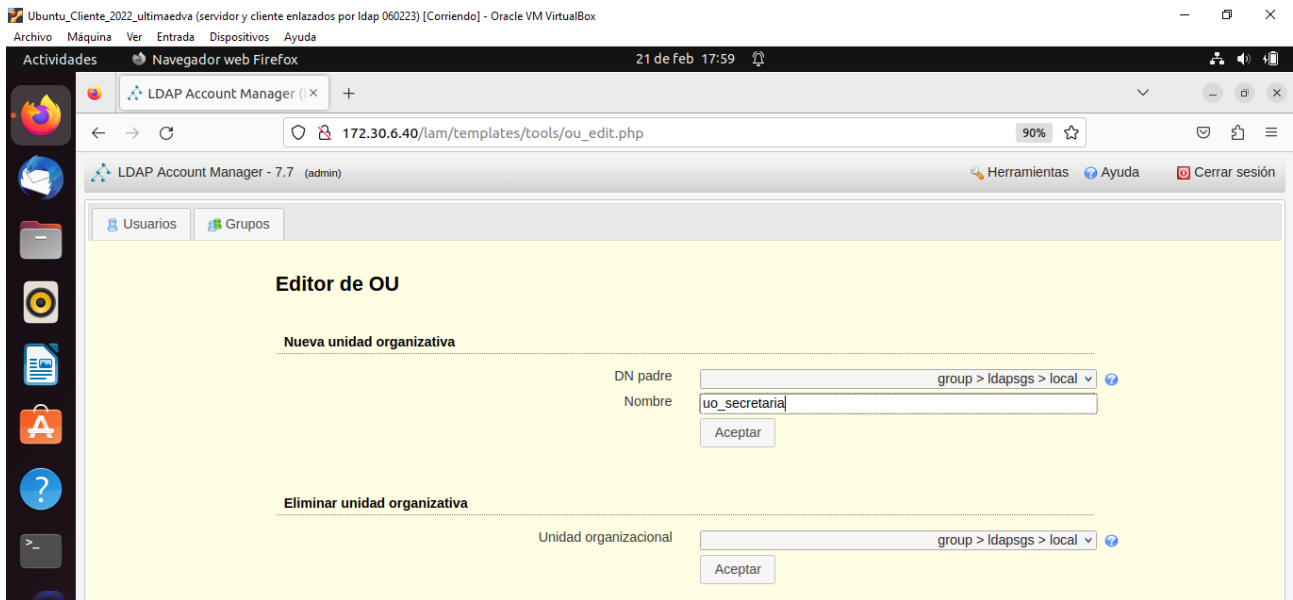
sudo pdbedit -L

41.- Crear una estructura para una oficina

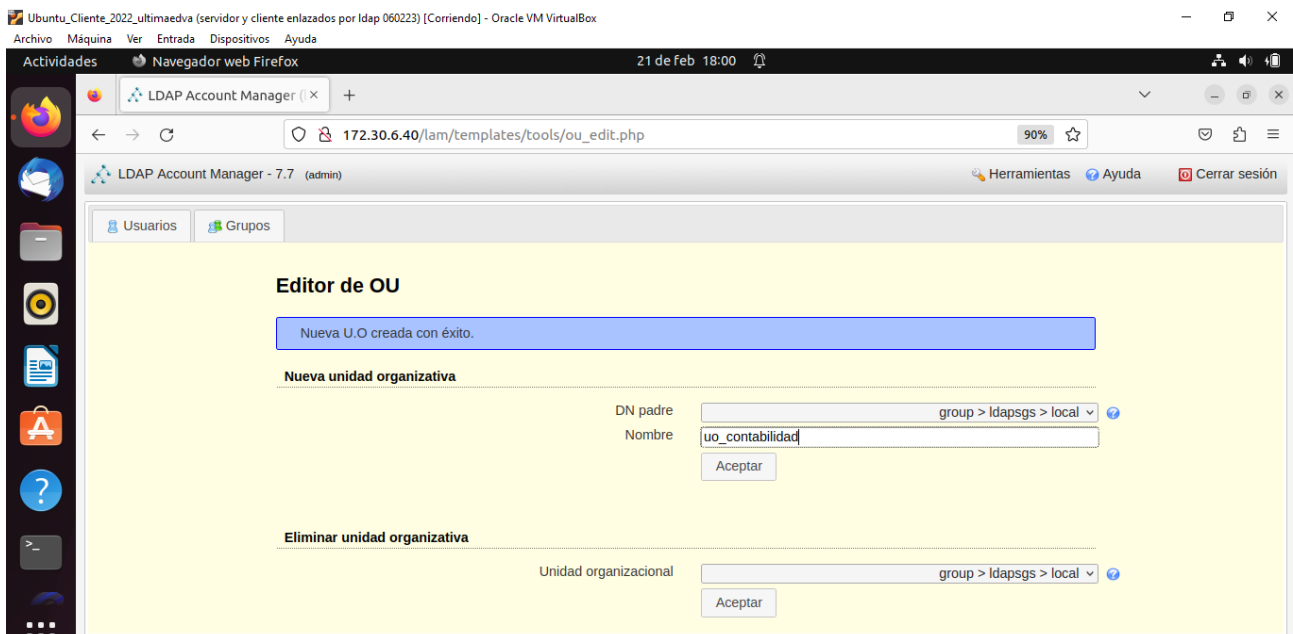
En la que haya los usuarios, los grupos y las unidades organizativas de una estructura de oficina:

Grupos de g_direccion, g_secretaria, g_contabilidad y cada grupo con 2 usuarios. Así como las uo de uo_direccion, uo_secretaria, uo_contabilidad.

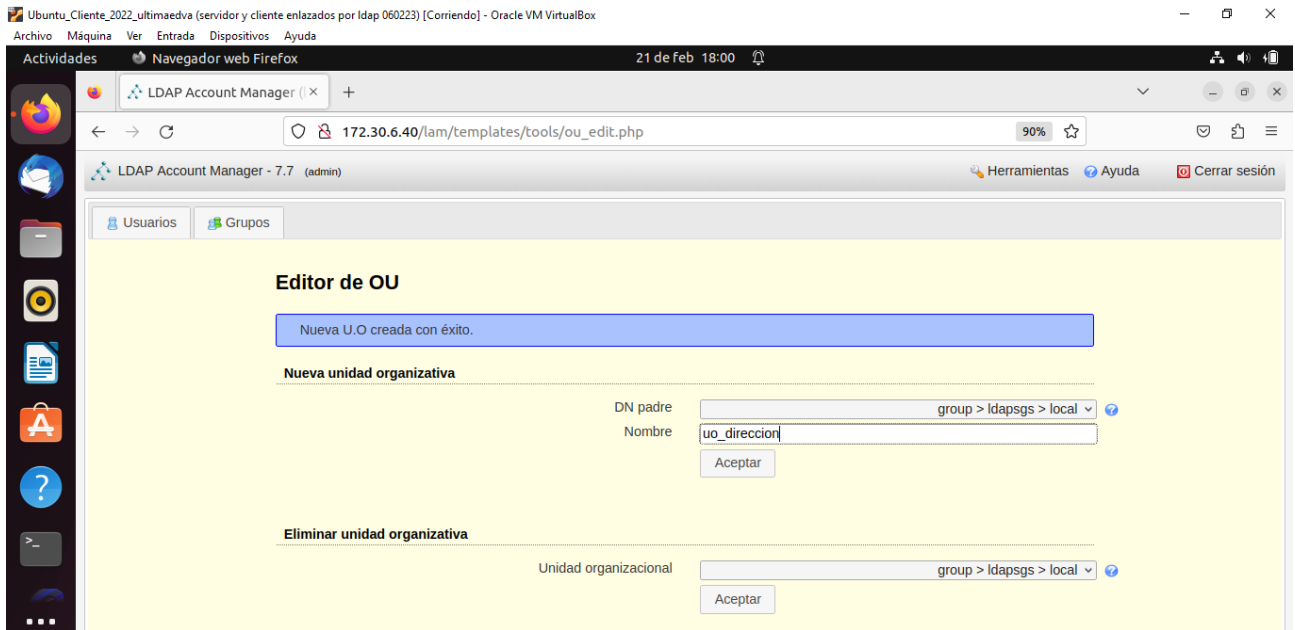
UO_Secretaria:



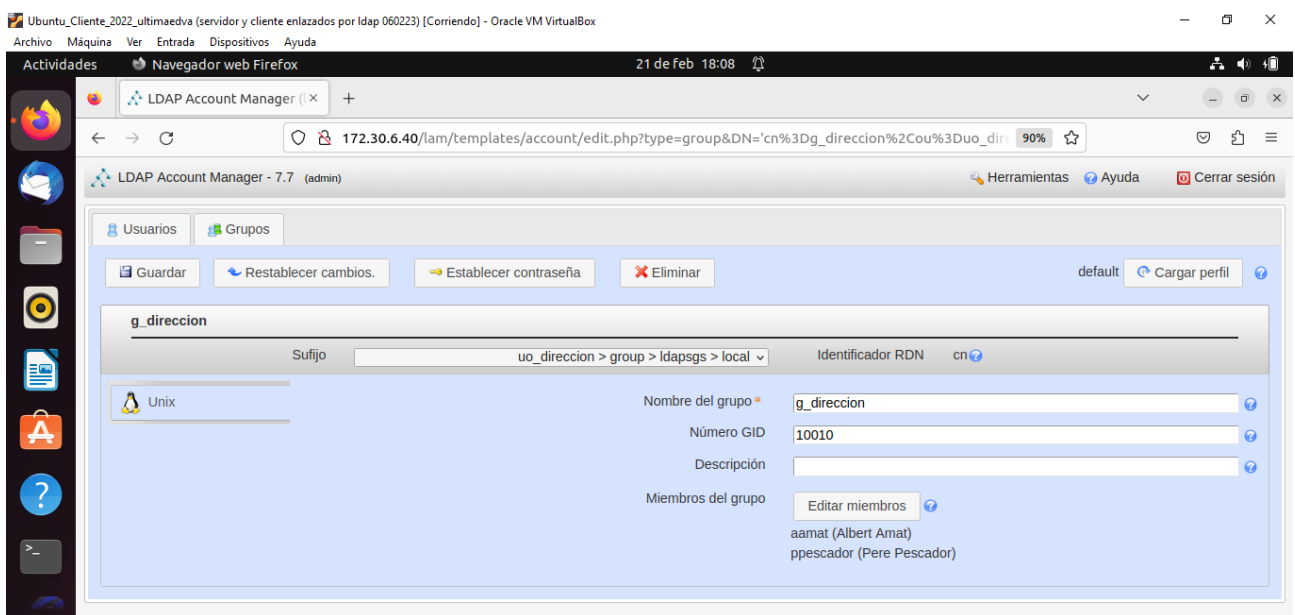
UO_contabilidad:



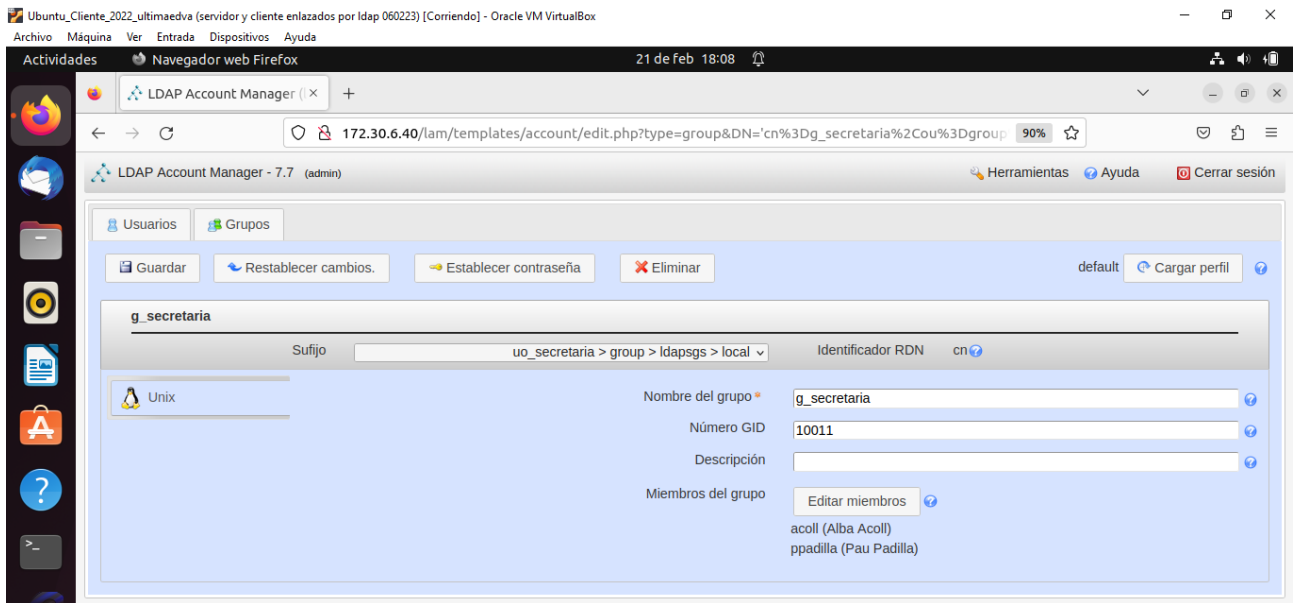
UO_direccion:



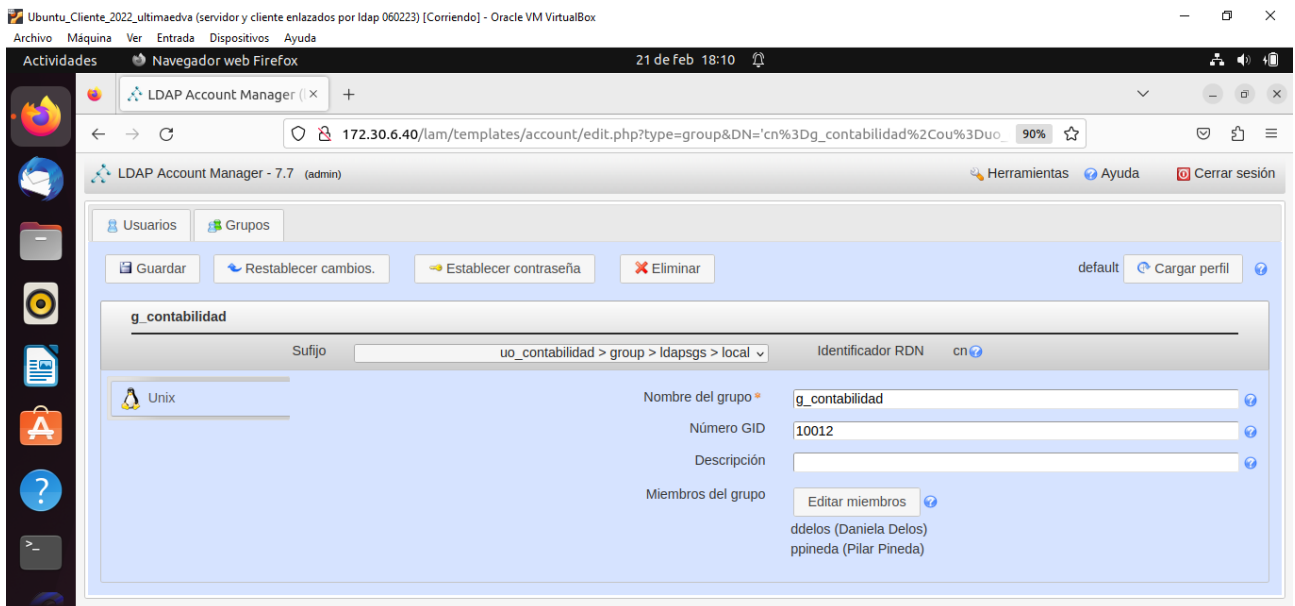
Grupo 'g_direccion' Usuarios: Albert Amat, Pere pescador :



Grupo 'g_secretaria' Usuarios: Alba coll, Pau padilla :



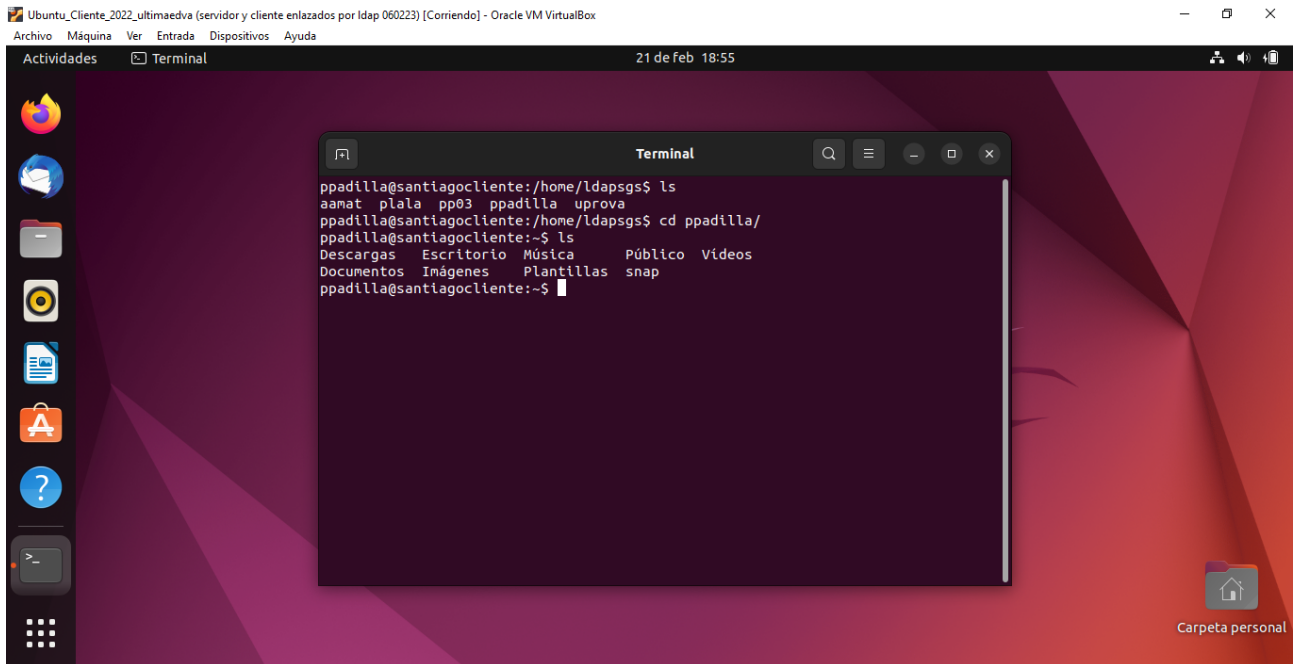
Grupo 'g_contabilidad' Usuarios: Daniela delos, Pilar pineda :



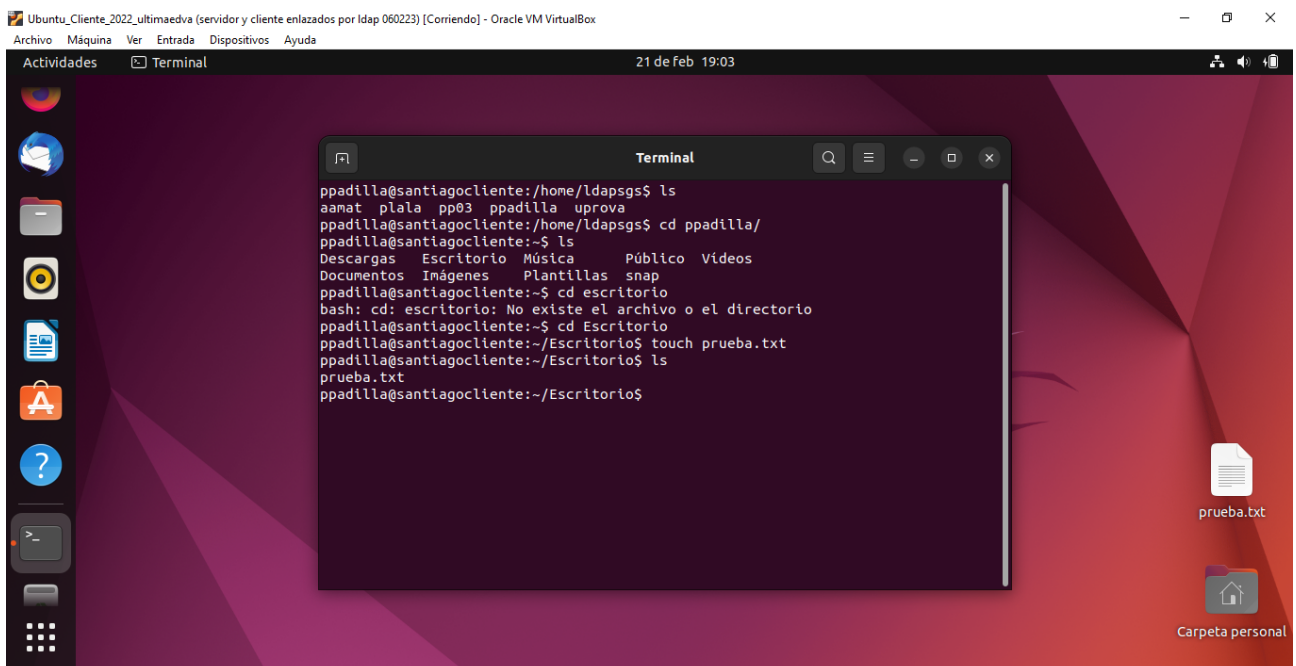
☐		g_contabilidad	10012	ddelos; ppineda
☐		g_direccion	10010	aamat; ppescador
☐		g_secretaria	10011	acoll; ppadilla

Hacer la comprobación en el cliente con algunos de los usuarios creados, creando carpetas y archivos en el home de los usuarios.

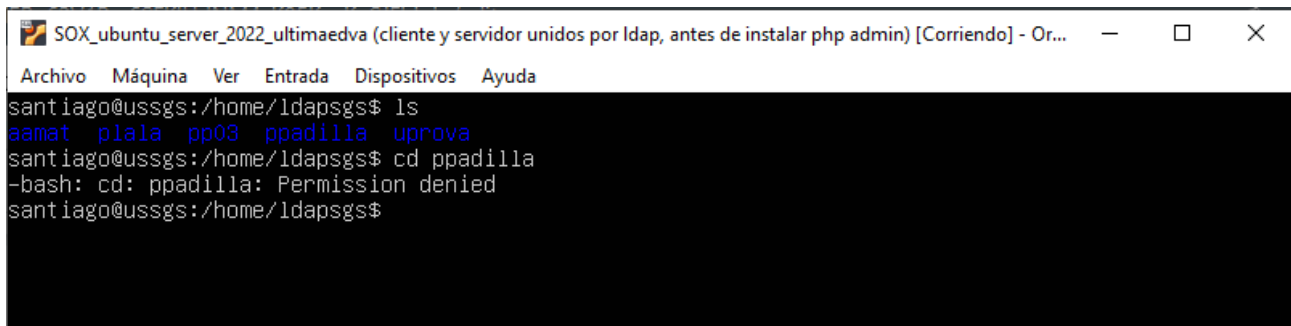
Comprobación de creación del /home en 'ldapsgs' (perfil móvil) de usuario 'pau padilla':



Creamos un archivo de texto en su escritorio....

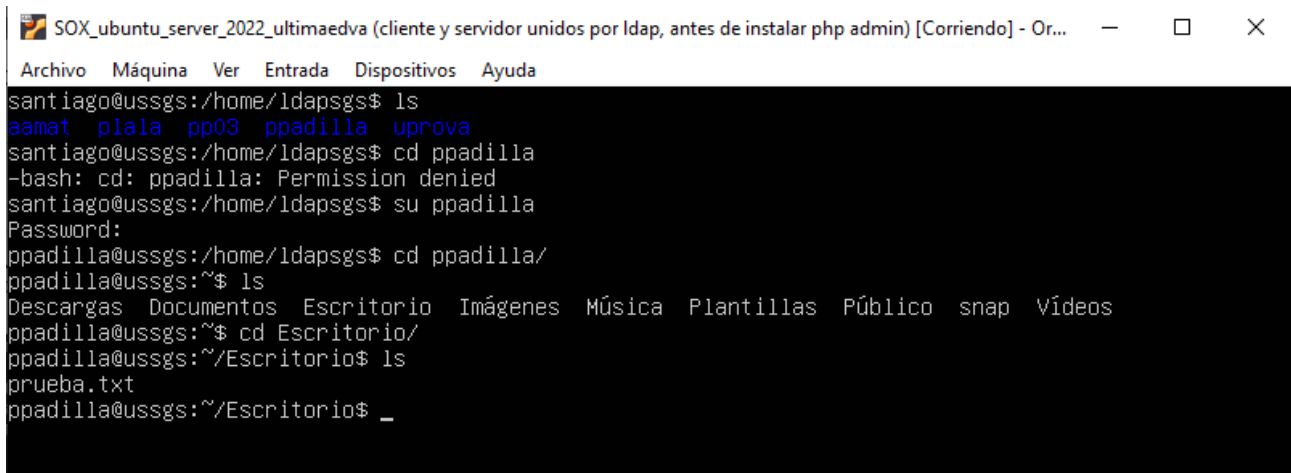


Del lado del servidor:



```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
santiago@ussgs:/home/ldapsgs$ ls  
aamat  plala  pp03  ppadilla  uprova  
santiago@ussgs:/home/ldapsgs$ cd ppadilla  
-bash: cd: ppadilla: Permission denied  
santiago@ussgs:/home/ldapsgs$
```

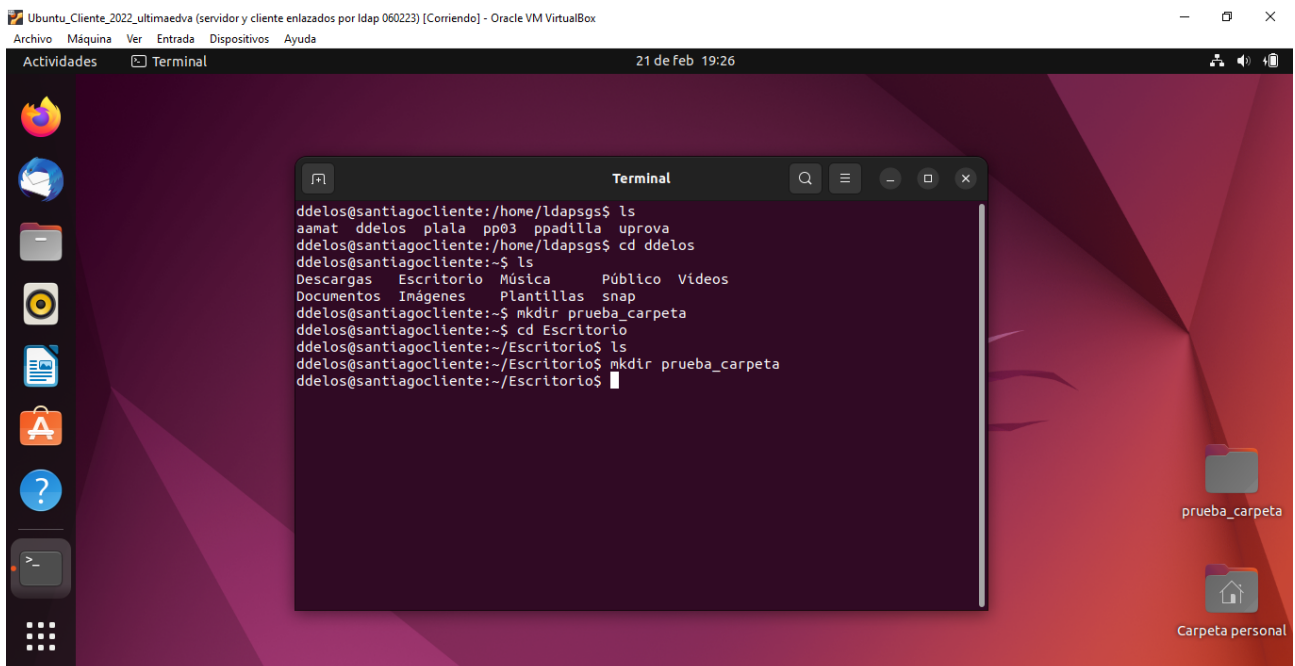
Al ser el home de un usuario, ni como administrador puedo acceder a el. Procedo a cambiar de usuario, cargando al poseedor de ese home el user 'ppadilla'.



```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
santiago@ussgs:/home/ldapsgs$ ls  
aamat  plala  pp03  ppadilla  uprova  
santiago@ussgs:/home/ldapsgs$ cd ppadilla  
-bash: cd: ppadilla: Permission denied  
santiago@ussgs:/home/ldapsgs$ su ppadilla  
Password:  
ppadilla@ussgs:/home/ldapsgs$ cd ppadilla/  
ppadilla@ussgs:~$ ls  
Descargas  Documentos  Escritorio  Imágenes  Música  Plantillas  Público  snap  Vídeos  
ppadilla@ussgs:~$ cd Escritorio/  
ppadilla@ussgs:~/Escritorio$ ls  
prueba.txt  
ppadilla@ussgs:~/Escritorio$ _
```

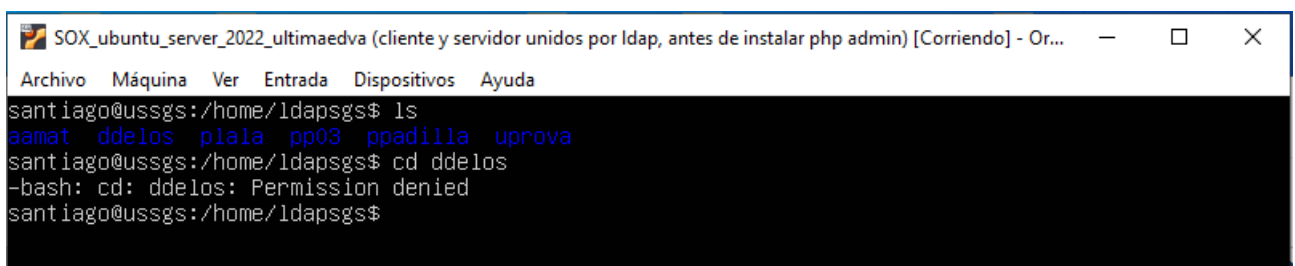
Tras cambiar de usuario, ahora si puedo acceder al /home de ppadilla y ver el archivo .txt creado anteriormente en el escritorio del cliente.

Comprobación de creación del /home en 'ldaps' (perfil móvil) de usuario 'ddelos':

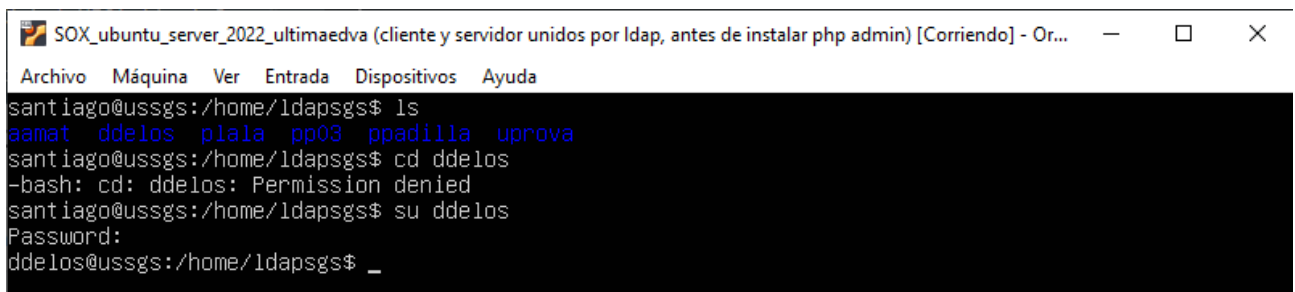


Tras acceder al escritorio de 'ddelos' creo una carpeta 'prueba_carpet'.

Del lado del servidor:



Nuevamente no puedo acceder al contenido del home del usuario 'ddelos', cambio al usuario "ddelos".



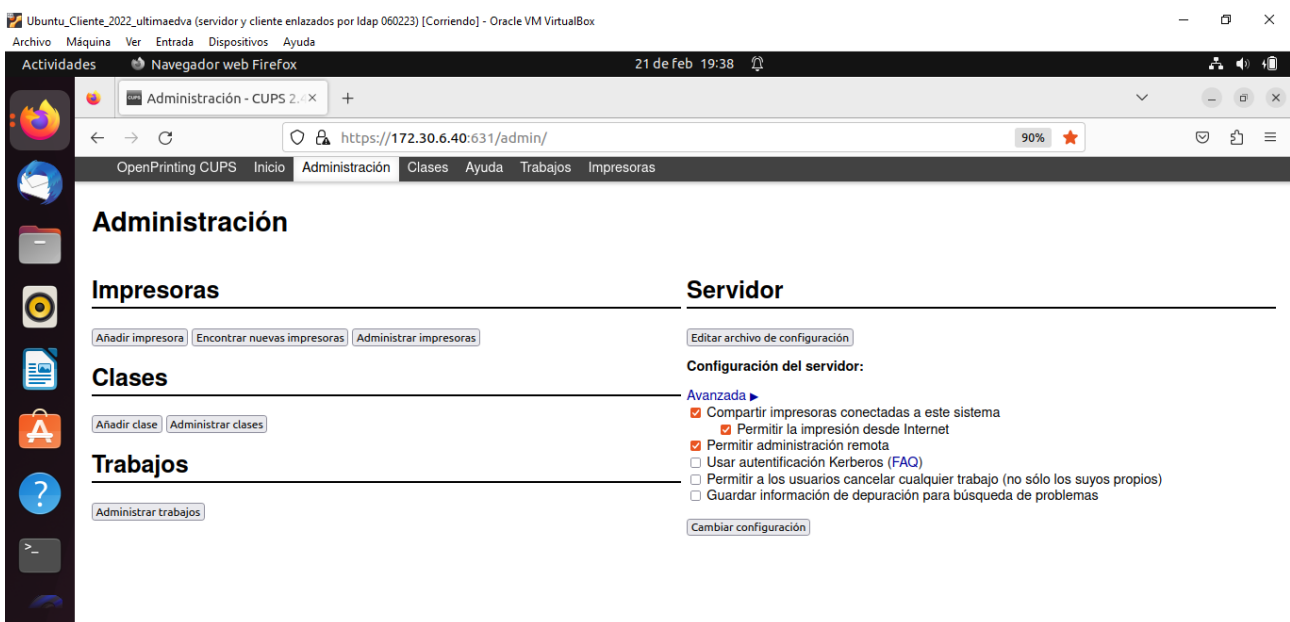
Y procedo a ver el Escritorio del usuario, pudiendo encontrar la carpeta anteriormente creada en el cliente.

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/home/ldapsgs$ ls
aamat ddelos plala pp03 ppadilla uprova
santiago@ussgs:/home/ldapsgs$ cd ddelos
-bash: cd: ddelos: Permission denied
santiago@ussgs:/home/ldapsgs$ su ddelos
Password:
ddelos@ussgs:/home/ldapsgs$ ls
aamat ddelos plala pp03 ppadilla uprova
ddelos@ussgs:/home/ldapsgs$ cd ddelos/
ddelos@ussgs:~$ ls
Descargas  Escritorio  Música  prueba_carpeta  snap
Documentos  Imágenes  Plantillas  Público  Vídeos
ddelos@ussgs:~$ cd Escritorio
ddelos@ussgs:/Escritorio$ ls
prueba_carpeta
ddelos@ussgs:/Escritorio$
```

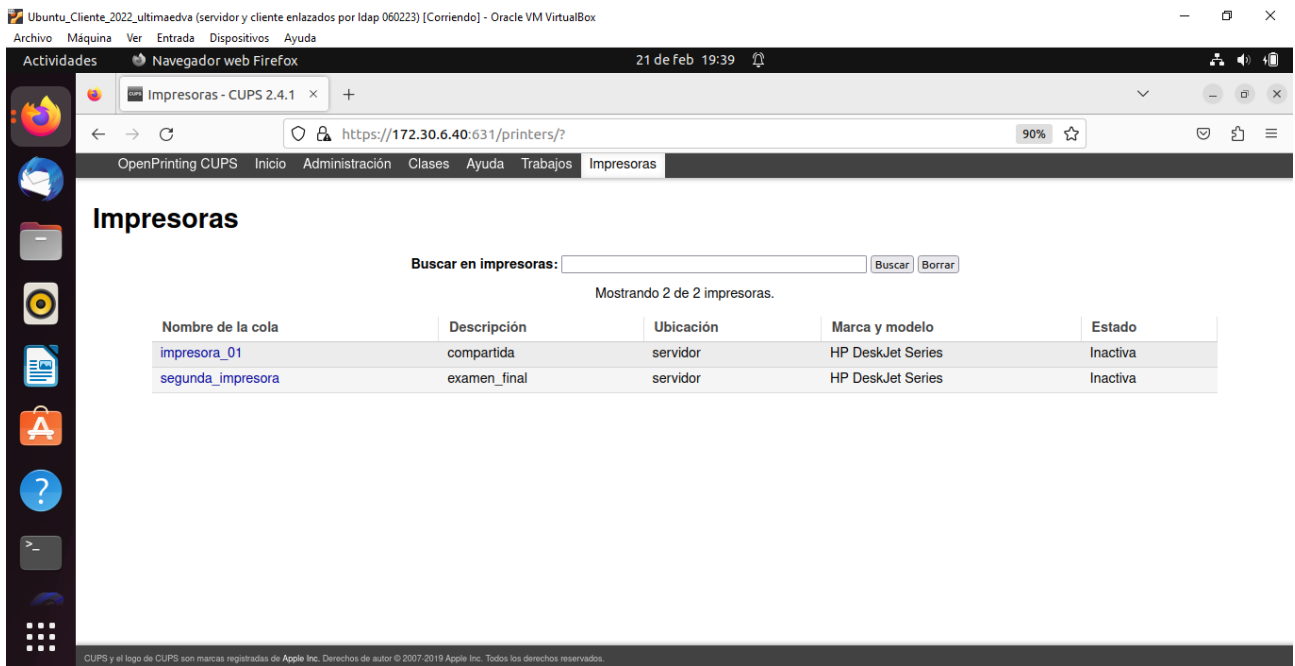
Resultado:

Los usuarios creados previamente, poseen perfil móvil, pudiendo visualizar el contenido de su /home (en lsdapsgs) desde el propio servidor.

Compartir una impresora con el grupo de g_direccion.



Inicio el servidor de impresión Cups, entrando en “administracion de impresoras”



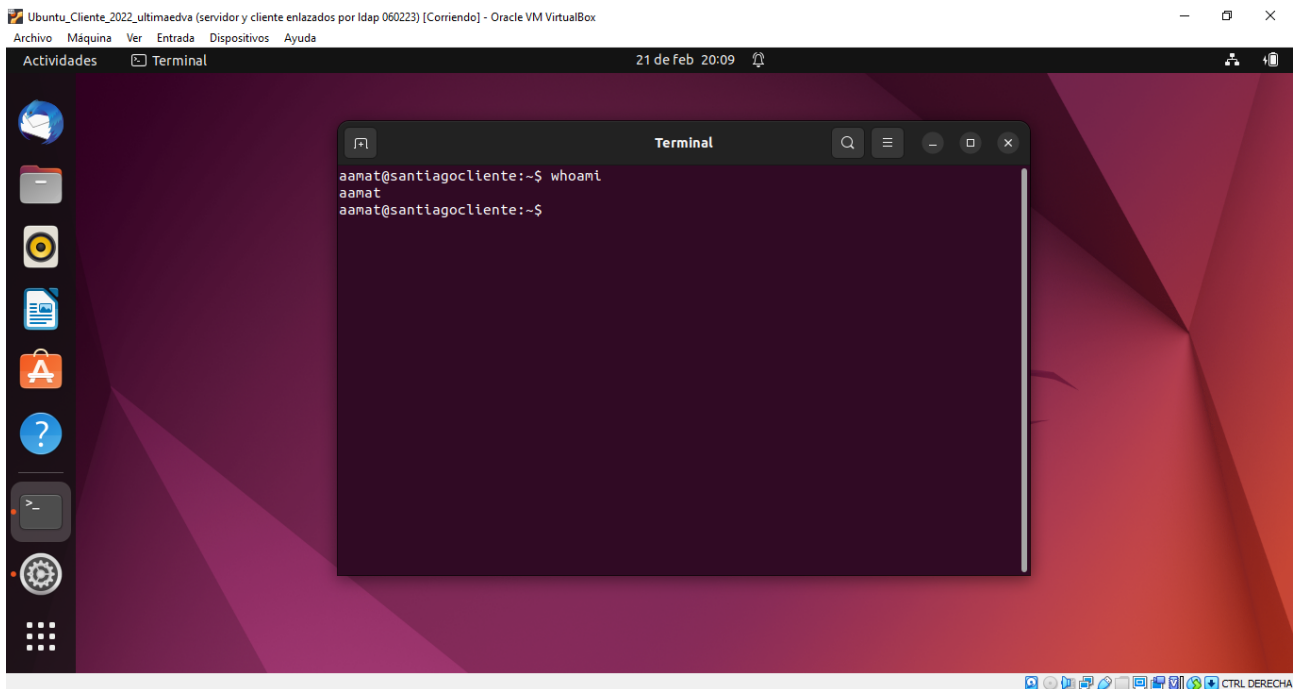
Selecciono la segunda impresora. (la instalada durante el examen final)



Por último añadido al grupo a “usuarios permitidos”.

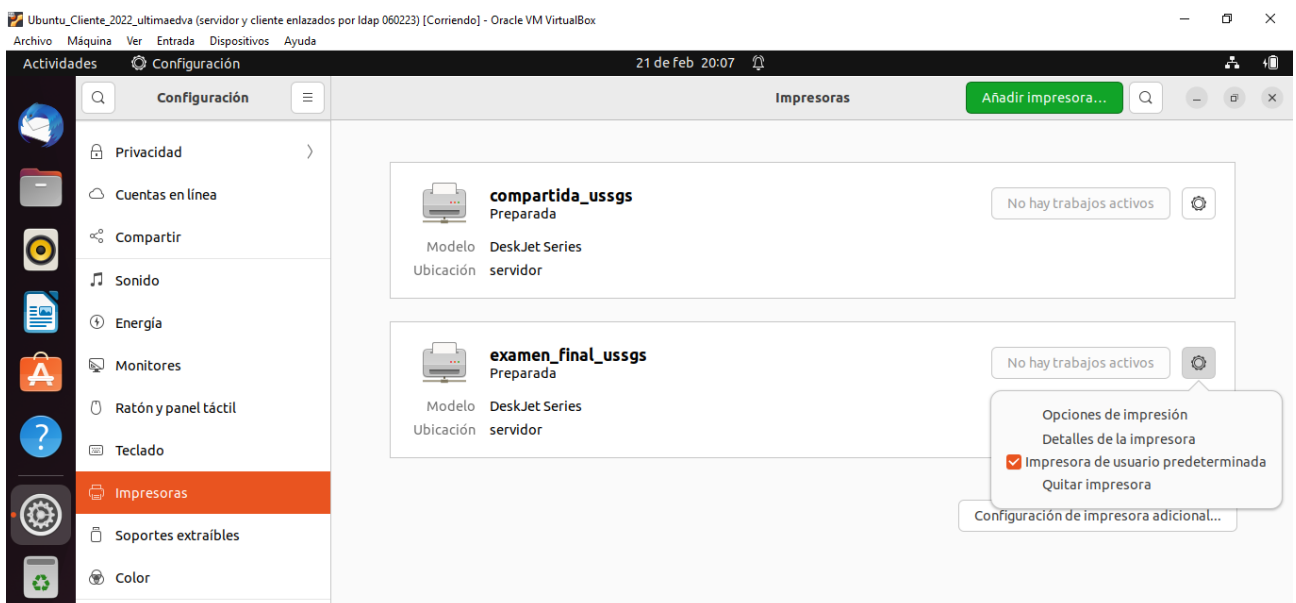
@g_direccion

Prueba de impresión con un usuario de “dirección”:



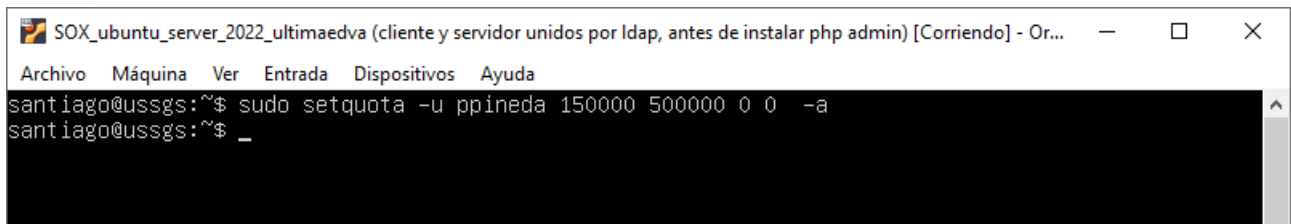
Inicio sesión en cliente ubuntu con un miembro del grupo de dirección.

Tras acceder a la configuración del sistema, añadimos la impresora.

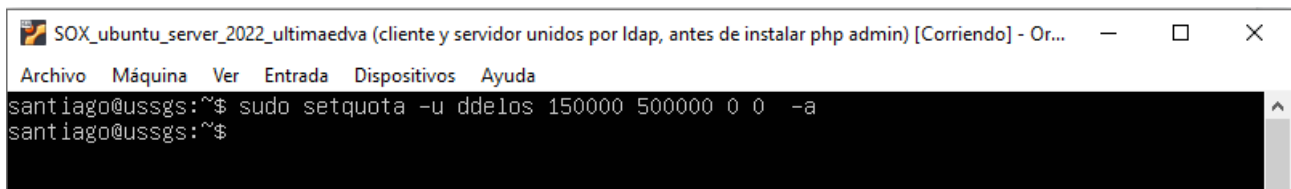


Efectivamente la impresora está disponible y se puede asignar al usuario (miembro del grupo dirección).

Aplicar cuotas a los usuarios de contabilidad:



```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
santiago@ussgs:~$ sudo setquota -u ppineda 150000 500000 0 0 -a  
santiago@ussgs:~$ _
```



```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
santiago@ussgs:~$ sudo setquota -u ddelos 150000 500000 0 0 -a  
santiago@ussgs:~$
```

Creamos una cuota para los usuarios de “contabilidad” de 150 MB, y un máximo de 500MB.

[23-02-23]